Лабораторная работа №6

Управление библиографией в LaTeX с помощью natbib

Сунь Маосин

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Изучение возможностей LaTeX по управлению библиографическими ссылками с использованием пакета `natbib`.

Ход выполнения

Компиляция исходного файла

Код начала документа

```latex
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
\usepackage{natbib}
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
  colorlinks=true,
  linkcolor=blue,
  citecolor=red,
  urlcolor=cyan
}

\title{Лабораторная работа №6 \\ Управление библиографией в LaTeX}
```

База данных references.bib

Код файла references.bib

C: > Users > Сунь > labs > lab06 > references.bib

```bibtex
@article{smith2023,
  author    = {Smith, John and Johnson, Mary},
  title     = {Новые методы в научных исследованиях},
  journal   = {Journal of Scientific Writing},
  year      = {2023},
  volume    = {45},
  number    = {3},
  pages     = {123-145},
  doi       = {10.1234/jsw.2023.45.3.123}
}

@book{latex2024,
  author    = {Williams, Peter and Brown, Sarah},
  title     = {LaTeX для начинающих и профессионалов},
  publisher = {Academic Press},
  year      = {2024},
  edition   = {3},
  address   = {New York},
  isbn      = {978-1-2345-6789-0}
}

@inproceedings{konference2023,
  author    = {Ivanov, Ivan and Petrov, Petr},
  title     = {Автоматизация научных публикаций},
  booktitle = {Труды Международной конференции по информационным технологиям},
  year      = {2023},
  pages     = {234-239},
  address   = {Москва}
}

@online{website2025,
  author    = {LaTeX Project},
```

Титульный лист

Код титульного листа

```
\begin{document}

\maketitle

\section{Цель работы}

Изучение возможностей LaTeX по управлению библиографическими ссылками.
```

Рис. 5: Код титульного листа

Титульный лист в PDF

Текстовое цитирование (citet)

Код текстового цитирования

```
\section{Цитирование с помощью natbib}

\subsection{Текстовое цитирование}

\citet{smith2023} показали, что LaTeX улучшает качество научных работ.

\citet{latex2024} в своей книге подробно описывают все возможности LaTeX.
```

Рис. 7: Код текстового цитирования

Результат в PDF

2.1 Текстовое цитирование

Цитирование в скобках (citep)

Код цитирования в скобках

```
\subsection{Цитирование в скобках}

Как показано в исследованиях \citep{konference2023}, автоматизация публикаций становится всё более важной.

Подробное описание LaTeX можно найти в \citep{latex2024}.
```

Рис. 9: Код цитирования в скобках

Результат в PDF

2.2 Цитирование в скобках

Как показано в исследованиях [Ivanov and Petrov, 2023], автоматизация публикаций становится всё более важной.

Подробное описание LaTeX можно найти в [Williams and Brown, 2024].

Цитирование с указанием страниц

Пакет `natbib` позволяет добавлять номера страниц в квадратные скобки. Я использовал конструкции вида `\citet[p.~45]{smith2023}` для указания конкретной страницы и `\citep[см.][глава 2]{latex2024}` для добавления комментариев перед ссылкой.

Множественное цитирование

Я также протестировал множественное цитирование нескольких источников одновременно с помощью команды `\citep{smith2023,latex2024,konference2023}`. Все три источника корректно отобразились в одной ссылке.

Процесс компиляции с библиографией

Для корректной работы с библиографией я выполнил следующую последовательность команд:

1. `pdflatex bibliography_natbib.tex` — первая компиляция
2. `bibtex bibliography_natbib` — обработка библиографии
3. `pdflatex bibliography_natbib.tex` — вторая компиляция
4. `pdflatex bibliography_natbib.tex` — третья компиляция для финального результата

Только после полного цикла компиляции все ссылки отобразились корректно.

Итоги работы

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил основные возможности управления библиографией в LaTeX с помощью пакета `natbib`:

- создание базы данных `.bib` с различными типами источников (статья, книга, материалы конференции, интернет-ресурс);
- текстовое цитирование с помощью команды `\citet`;
- цитирование в скобках с помощью команды `\citep`;
- цитирование с указанием страниц и дополнительными комментариями;
- множественное цитирование нескольких источников;
- генерацию списка литературы с использованием стиля `plainnat`;
- последовательность компиляции для корректного отображения ссылок.

Все файлы были успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.